

# ARQUITECTURA DE REDES

## 2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2012– 2013

Página 1 de 3

### Práctica 2

#### Nivel de enlace. Protocolos ARQ

---

#### Objetivo

Conocer mediante la simulación los aspectos más interesantes del nivel de enlace en las redes de computadores. Observar el comportamiento de los distintos protocolos ARQ. Determinar el rendimiento de cada uno. Comprobar cómo influyen determinados parámetros en el rendimiento.

#### Material

Para la realización de la presenta práctica se utilizará el simulador SimARQ, disponible para su descarga en Moodle.

#### Parámetros comunes para las simulaciones

Las simulaciones que se proponen tienen en común los siguientes parámetros:

|                                    |           |                                                |                 |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tamaño total de información</b> | 100000    | <b>Distancia</b>                               | 150             |
| <b>Longitud de trama</b>           | 406       | <b>Intervalo de expiración</b>                 | <i>Variable</i> |
| <b>Longitud de cabecera</b>        | 6         | <b>Probabilidad de error de bit</b>            | <i>Variable</i> |
| <b>Longitud de ACK/RR</b>          | 10        | <b>Bits para número de secuencia de tramas</b> | 7               |
| <b>Velocidad de transmisión</b>    | 9600      | <b>Tamaño de ventana</b>                       | <i>Variable</i> |
| <b>Velocidad de propagación</b>    | 200000000 | <b>Tiempo de procesamiento</b>                 | No              |

#### Ejercicio 1

Realizar una simulación del protocolo ARQ con parada y espera y justificar el comportamiento de la misma en base al gráfico generado.

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Intervalo de expiración</b>      | 1    |
| <b>Probabilidad de error de bit</b> | 5e-5 |

#### Ejercicio 2

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con parada y espera, variando el intervalo de expiración, y realizar un análisis de los resultados mediante un diagrama de líneas que represente la velocidad efectiva (eje Y) frente al intervalo de expiración (eje X). Extraer conclusiones del gráfico obtenido.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Intervalo de expiración</b>      | 0.5, 1, 2, 5 y 10 |
| <b>Probabilidad de error de bit</b> | 5e-5              |

# ARQUITECTURA DE REDES

## 2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2012 – 2013

Página 2 de 3

### Práctica 2

#### Nivel de enlace. Protocolos ARQ

---

##### Ejercicio 3

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con parada y espera, variando la probabilidad de error de bit, y realizar un análisis de los resultados mediante un diagrama de líneas que represente la velocidad efectiva (eje Y) frente a la probabilidad de error de trama (eje X). Extraer conclusiones del gráfico obtenido.

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Intervalo de expiración</b>      | 0.5                          |
| <b>Probabilidad de error de bit</b> | 1e-8, 1e-7, 1e-6, 1e-5, 1e-4 |

##### Ejercicio 4

Realizar una simulación del protocolo ARQ con vuelta atrás y justificar el comportamiento de la misma en base al gráfico generado.

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Intervalo de expiración</b>      | 7    |
| <b>Probabilidad de error de bit</b> | 1e-5 |
| <b>Tamaño de ventana</b>            | 6    |

##### Ejercicio 5

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con vuelta atrás, variando el tamaño de ventana, y realizar un análisis de los resultados mediante un diagrama de líneas que represente la velocidad efectiva (eje Y) frente al tamaño de ventana (eje X). Extraer conclusiones del gráfico obtenido.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Intervalo de expiración</b>      | 7                 |
| <b>Probabilidad de error de bit</b> | 1e-5              |
| <b>Tamaño de ventana</b>            | 3, 6, 10, 15 y 20 |

##### Ejercicio 6

Realizar una simulación del protocolo ARQ con rechazo selectivo y justificar el comportamiento de la misma en base al gráfico generado.

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Intervalo de expiración</b>      | 7    |
| <b>Probabilidad de error de bit</b> | 1e-5 |
| <b>Tamaño de ventana</b>            | 6    |

##### Ejercicio 7

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con rechazo selectivo, variando el tamaño de ventana. Efectuar un análisis de resultados, tomando como conjunto de simulaciones tanto las realizadas en este ejercicio como las realizadas en el ejercicio 5. Utilizar un diagrama de columnas que represente la velocidad efectiva y el número de confirmaciones. Analizar comparativamente la velocidad efectiva alcanzada en las simulaciones de vuelta atrás frente a las de rechazo selectivo. Analizar el efecto del aumento del tamaño de

# ARQUITECTURA DE REDES

## 2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2012 – 2013

Página 3 de 3

### Práctica 2

#### Nivel de enlace. Protocolos ARQ

---

ventana sobre la velocidad efectiva. Finalmente, extraer conclusiones sobre la incidencia del aumento del tamaño de ventana sobre el número de confirmaciones generado.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Intervalo de expiración</b>      | 7                 |
| <b>Probabilidad de error de bit</b> | 1e-5              |
| <b>Tamaño de ventana</b>            | 3, 6, 10, 15 y 20 |